

1. EXERCICES SUR LE COURS 9

1. ∞ -isomorphismes entre structures dénombrables —

- 1– Soient $\mathcal{M}$ et $\mathcal{N}$ deux structures qu'on suppose dénombrables et ∞ -isomorphes. Montrer qu'elles sont isomorphes.
- 2– Montrer que la théorie des ordres linéaires denses sans extrémités est $\aleph_0$ -catégorique.
- 3– Montrer qu'elle n'est pas $\aleph_1$ -catégorique. *Indication* : peut-il exister des segments dénombrables ?

Remarque. La théorie des ordres linéaires denses sans extrémités a en fait exactement $2^{\aleph_1}$ modèles de cardinal $\aleph_1$ non-isomorphes.

2. ω -isomorphismes et équivalence élémentaire — On considère deux structures $\mathcal{M}$ et $\mathcal{N}$.

- 1– Soit $\underline{m}$ et $\underline{n}$ deux p -uplets d'éléments de $\mathcal{M}$, resp. $\mathcal{N}$. On suppose qu'ils sont k -isomorphes ($k < \omega$). Montrer que si une formule $\varphi(\underline{x})$ a moins de k quanteurs, alors $\mathcal{M} \models \varphi(\underline{m})$ ssi $\mathcal{N} \models \varphi(\underline{n})$.
- 2– Soit $\mathcal{L}$ un langage relationnel (i.e. il n'y a pas de fonction) et fini. Soient $\mathcal{M}$ et $\mathcal{N}$ deux $\mathcal{L}$ -structures élémentairement équivalentes. Montrer que $\mathcal{M} \simeq_\omega \mathcal{N}$.
- 3– Soit $\mathcal{L}$ un langage avec une infinité dénombrable de relations binaires R_n . On fixe deux structures : ω et $\omega + \omega$, où dans les deux cas $R_n(x, y)$ signifie $y - x = n$. Montrer que ces deux structures ne sont pas 2-isomorphes.
- 4– Montrer que $(\mathbb{Z}, s)$ et $(\mathbb{Z} \sqcup \mathbb{Z}, s)$ ne sont pas 1-isomorphes (s désigne le successeur).

Remarque. L'exercice 7 montre que les deux structures de la question 3 et les deux de la question 4 sont élémentairement équivalentes. Les hypothèses sur le langage dans la question 2 sont donc indispensables.

3. α - et ∞ -isomorphismes — Soient $\mathcal{M}$ et $\mathcal{N}$ deux structures.

- 1– Montrer que si elles sont ∞ -isomorphes, elles sont α -isomorphes pour tout ordinal α infini.
- 2– Montrer que ω -isomorphes n'implique pas ∞ -isomorphes. On pourra penser à $(\mathbb{Z}, s)$ et $(\mathbb{Z} \sqcup \mathbb{Z}, s)$.
- 3– Montrer en revanche que, les deux structures étant fixées, il existe α tel que α -isomorphes implique ∞ -isomorphes.

2. EXERCICES D'ILLUSTRATION DU COURS 10

4. Types des DLO — Compter les n -types de $(\mathbb{Q}, <)$. Plus généralement, compter les n -types d'un DLO.5. Types de $\mathbb{N}$ — Compter les n -types de $(\mathbb{N}, 0, +)$.6. ω -saturation —

- 1– $(\mathbb{Z}, s)$ est-il ω -saturé ?
- 2– À quelles conditions un corps algébriquement clos est-il ω -saturé ?

7. Extension élémentaire ω -saturée — Vous avez vu que toute structure $\mathcal{M}$ possède une extension élémentaire ω -saturée.

- 1– En reprenant la construction vue en cours, déterminer une telle extension $\mathcal{M}^*$ pour $\mathcal{M} = (\mathbb{Z}, s)$ et pour $(\mathbb{Z} \sqcup \mathbb{Z}, s)$. Montrer que $(\mathbb{Z}, s)$ et $(\mathbb{Z} \sqcup \mathbb{Z}, s)$ sont élémentairement équivalents.
- 2– Faire de même pour ω et $\omega + \omega$ avec un nombre dénombrable de relations R_n interprétées par $R_n(x, y)$ ssi $y - x = n$.

8. Ultraproduits et ω -saturation — Montrer qu'un ultraproduit non principal est ω -saturé.

Remarque. La même preuve montre en fait qu'un ultraproduit non principal est ω_1 -saturé (on peut autoriser un nombre dénombrable de constantes pour définir un type.)

3. POUR ALLER PLUS LOIN : LE STONIEN

9. Une topologie sur l'ensemble des théories complètes — On fixe un langage $\mathcal{L}$ et une théorie T . Le *stonien* de T est l'espace $S_{\mathcal{L}}(T)$ des théories complètes étendant T , muni de la topologie dont une base d'ouverts est l'ensemble des $O_{\varphi} = \{T' \in S_{\mathcal{L}}(T) \text{ tels que } \varphi \in T'\}$ pour toute formule φ .

- 1– Montrer que $S_{\mathcal{L}}(T)$ est un ensemble compact (notamment séparé). (*Indication* : on pourra penser au théorème de compacité.)
- 2– Montrer que chaque O_{φ} est à la fois ouvert et fermé et que l'ensemble des O_{φ} est stable par complémentaire, union et intersection. *Remarque* : on dit que c'est une algèbre de Boole.
- 3– Montrer que $S_{\mathcal{L}}(T)$ est totalement discontinu.
- 4– Montrer que l'ensemble des ouverts-fermés est exactement l'ensemble des O_{φ} .
- 5– Montrer qu'il y a bijection entre l'ensemble des fermés de $S_{\mathcal{L}}(T)$ et les $\mathcal{L}$ -théories étendant T .

10. Les espaces de types — Pour tout entier n , on considère $\underline{x}$ un n -uplet de constantes et on note $\mathcal{L}_n = \mathcal{L} \cup \{\underline{x}\}$. L'espace $S_{\mathcal{L}_n}(T)$ est l'ensemble des n -types de T . On le note dorénavant $S_n(T)$.

Soient φ une formule de $\mathcal{L}_n$ et Ψ un ensemble de formules de $\mathcal{L}_n$ qu'on suppose stable par négation, conjonction et disjonction. On veut montrer :

φ est équivalent modulo T à une formule de Ψ si et seulement si pour tous modèles $\mathcal{M}$ et $\mathcal{N}$ de T , pour tous $\underline{a} \in M^n$ et $\underline{b} \in N^n$ satisfaisant les mêmes formules de Ψ , on a $\mathcal{M} \models \varphi(\underline{a}) \Leftrightarrow \mathcal{N} \models \varphi(\underline{b})$.

- 1– Décoder un sens facile de l'implication. On veut maintenant prouver l'implication réciproque.
- 2– Montrer que pour tous $p \in O_{\varphi}$ et $q \in O_{\neg\varphi}$, il existe $\psi_{p,q} \in \Psi$ tel que $O_{\psi_{p,q}}$ contient p mais pas q .
- 3– Montrer que $O_{\neg\varphi} \cap \bigcap_{q \in O_{\neg\varphi}} O_{\psi_{p,q}}$ est vide.
- 4– En déduire qu'il existe $\psi_p \in \Psi$ contenant p et tel que $O_{\psi_p} \subset O_{\varphi}$.
- 5– En déduire qu'il existe $\psi \in \Psi$ tel que $O_{\varphi} = O_{\psi}$.
- 6– Conclure.